

# D 题时频冲突检测与消解

董御书

2026 年 9 月 12 日

## 目录

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>1. 问题一：时频冲突检测</b>       | <b>3</b> |
| 1.1 问题分析                   | 3        |
| 1.2 总体路线                   | 3        |
| 1.3 核心公式                   | 3        |
| 1.4 求解过程                   | 4        |
| <b>2. 问题二：时频冲突消解</b>       | <b>5</b> |
| 2.1 问题分析                   | 5        |
| 2.2 总体路线                   | 6        |
| 2.3 核心公式                   | 6        |
| 2.4 求解过程                   | 7        |
| <b>3. 问题三：最大化 C 类装备保留数</b> | <b>7</b> |
| 3.1 问题分析                   | 7        |
| 3.2 总体路线                   | 8        |
| 3.3 核心公式                   | 8        |
| 3.4 求解过程                   | 8        |
| <b>4. 问题四：放宽间隔约束的冲突消解</b>  | <b>8</b> |
| 4.1 问题分析                   | 8        |
| 4.2 总体路线                   | 8        |
| 4.3 核心公式                   | 8        |
| 4.4 求解过程                   | 8        |

## 1. 问题一：时频冲突检测

### 1.1 问题分析

本题要求对附件 1 给出的 150 个用频装备的用频计划进行时频冲突检测，并将所有冲突对的结果保存到 result1.xlsx 中。

**输入：**150 个用频计划，每个计划由频段区间  $[f_s, f_e)$ 、首次时间区间  $[t_s, t_e)$ 、间隔时长  $\delta$ 、使用次数  $n$  四个参数描述。

**输出：**所有存在时频冲突的计划对  $(i, j)$ ，以及冲突的统计结果（总冲突对数、各类别冲突分布等）。

**核心判定规则：**两个用频计划发生冲突，当且仅当它们的频段区间存在交叠，并且至少有一对使用时间实例存在交叠。两个条件缺一不可——频段不重叠的计划即使时间重叠也不会相互干扰；时间不重叠的计划即使频段相同也不会同时占用资源。

### 1.2 总体路线

本题本质是一个**区间交叠检测**问题，数据规模较小（ $C_{150}^2 = 11175$  对），暴力枚举即可在秒级完成。为确保结果正确性，采用**多种算法交叉验证**的策略。总体路线如下：

1. **数据预处理：**读取附件 1 中 150 个用频计划，解析为结构化数据，预先计算每个计划的所有时间实例列表，避免后续重复计算。
2. **多方法检测：**分别采用暴力枚举、频段排序优化、时间排序优化、区间树、扫描线、网格索引、空间哈希等 7 种算法独立检测冲突。
3. **一致性校验：**对比 7 种方法的检测结果，确认输出完全一致，确保结果的正确性和可靠性。
4. **结果汇总：**记录所有冲突对，统计冲突总数及各类别分布。

考虑到本题数据规模为  $O(10^2)$  级别，每对计划最多检查  $12 \times 12 = 144$  次时间交叠判断，总计算量约  $11175 \times 144 \approx 160$  万次，暴力枚举完全可行。多种方法的交叉验证机制保证了结果的可信度。

### 1.3 核心公式

#### 1. 用频计划的数学表示

每个用频计划  $P_i$  可表示为四元组：

$$P_i = ([f_s^{(i)}, f_e^{(i)}), [t_s^{(i)}, t_e^{(i)}), \delta_i, n_i) \quad (1)$$

其中  $[f_s, f_e)$  为频段区间， $[t_s, t_e)$  为首次使用时间区间， $\delta$  为间隔时长， $n$  为使用次数。

#### 2. 时间实例展开

计划  $P_i$  的第  $k$  次使用时间区间为：

$$T_k^{(i)} = [t_s^{(i)} + k \cdot \delta_i, t_e^{(i)} + k \cdot \delta_i), \quad k = 0, 1, \dots, n_i - 1 \quad (2)$$

#### 3. 区间交叠判定

两个区间  $[a, b)$  与  $[c, d)$  存在交叠的充要条件为：

$$[a, b) \cap [c, d) \neq \emptyset \iff a < d \wedge c < b \quad (3)$$

#### 4. 时频冲突判定

计划  $P_i$  与  $P_j$  存在时频冲突，当且仅当：

$$\text{Conflict}(P_i, P_j) \iff [f_s^{(i)}, f_e^{(i)}) \cap [f_s^{(j)}, f_e^{(j)}) \neq \emptyset \wedge \exists k, l: T_k^{(i)} \cap T_l^{(j)} \neq \emptyset \quad (4)$$

即频段交叠且至少一对时间实例交叠。

## 1.4 求解过程

### 数据预处理

首先将 150 个用频计划解析为结构化对象，并预先计算每个计划的所有时间实例列表：

$$\mathcal{T}_i = \{T_0^{(i)}, T_1^{(i)}, \dots, T_{n_i-1}^{(i)}\} \quad (5)$$

预计算避免了后续冲突检测中的重复计算，在多方法对比中尤为重要。

### 算法 1：暴力枚举（基准方法）

Listing 1: 暴力枚举时频冲突检测

```
conflicts = []
for i in range(150):
    for j in range(i+1, 150):
        # Step 1: 频段交叠判断
        if not (P[i].fs < P[j].fe and P[j].fs < P[i].fe):
            continue
        # Step 2: 时间实例交叠判断（使用预计算列表）
        found = False
        for Ti in T[i]:
            if found: break
            for Tj in T[j]:
                if Ti[0] < Tj[1] and Tj[0] < Ti[1]:
                    conflicts.append((P[i].id, P[j].id))
                    found = True
                    break
```

### 其他优化方法

除暴力枚举外，还实现了以下 6 种优化算法进行交叉验证：

- **频段排序优化**：按频段起点排序，利用频段交叠的单调性跳过不可能冲突的计划对。
- **时间排序优化**：按首次时间起点排序，减少时间交叠判断次数。
- **区间树**：将频段区间构建为区间树，快速查询与给定频段交叠的计划集合。
- **扫描线**：沿时间轴扫描，维护当前活跃的频段区间集合。
- **网格索引**：将时频平面划分为网格，只检查同一网格内的计划对。
- **空间哈希**：将频段区间哈希到桶中，减少不必要的配对检查。

7 种方法的检测结果完全一致（均检测出 237 对冲突），交叉验证确认了结果的正确性。

### 复杂度分析

- 计划对数： $C_{150}^2 = 11175$
- 每对最多检查  $12 \times 12 = 144$  次时间交叠
- 总计算量： $\approx 1.6 \times 10^6$  次判断，运行时间  $< 1$  秒

### 检测结果统计

经 7 种方法交叉验证，共检测出 **237 对** 时频冲突。按装备类别组合统计如表 1 所示。

表 1 时频冲突按类别组合统计

| 类别组合 | 冲突对数 | 占比    |
|------|------|-------|
| A-A  | 1    | 0.4%  |
| A-B  | 29   | 12.2% |
| A-C  | 59   | 24.9% |
| B-B  | 18   | 7.6%  |
| B-C  | 115  | 48.5% |
| C-C  | 15   | 6.3%  |
| 合计   | 237  | 100%  |

从统计结果可以看出：

1. B-C 类冲突最多（115 对，占 48.5%），这与 B 类装备频段宽度较大（ $15\Delta f$ ）、C 类装备数量众多（90 个）且使用频繁（12 次）有关。
2. A-C 类冲突次之（59 对，占 24.9%），A 类装备虽然数量少（20 个），但频段宽度（ $10\Delta f$ ）与 C 类装备频繁使用的特点叠加，导致冲突较多。
3. A-A 类冲突最少（仅 1 对），说明 A 类装备之间的频段规划较为合理。

## 2. 问题二：时频冲突消解

### 2.1 问题分析

本题要求对问题 1 检测出的 237 对时频冲突进行消解，使得消解后的用频计划不存在任何时频冲突。

**消解原则**（题目给定 5 条）：

1. 除非特别说明，一般不调整使用次数和使用间隔时长；
2. 应尽可能**减少撤销**用频计划；
3. 尽量**减少被调整**的用频计划数量；
4. 按装备类别区分优先级：**A 类 > B 类 > C 类**，高优先级用频装备的用频计划应尽量保持；
5. 尽量**减少调整的幅度**，规定频段、时间调整的最大平移幅度分别为  $10\Delta f$ 、 $5\Delta t$ 。

**输入**：150 个原始用频计划 + 237 对冲突关系。

**输出**：每个计划的处置方案——保留（不变）、调整（频段或时间平移）、或撤销，结果保存到 result2.xlsx。

**核心约束**：

1. 每个计划最多调整 1 个参数（频段或时间），或撤销，不能同时调整多个参数；
2. 频段平移后须仍在  $[0, 100)$  范围内，时间起点须  $\geq 0$ 。

**优化目标**（分层优先级，对应消解原则）：

1. 第 1 层：最小化冲突对数（确保消解后 0 冲突）；
2. 第 2 层：最小化撤销总数；
3. 第 3 层：依次最小化 A 类、B 类、C 类撤销数；

4. 第4层：最小化被调整的计划数；
5. 第5层：最小化总调整幅度。

## 2.2 总体路线

本题是一个约束满足 + 多目标优化问题。由于搜索空间大（每个计划有多种调整方式和撤销选项），单一算法难以保证全局最优，因此采用 **4 种方法求解并对比**的策略：

1. **贪心 + 优先级**：按  $A > B > C$  优先级排序，逐个计划尝试保留、调整、撤销，每步选择最小幅度的可行动作。速度快，作为基准方法。
2. **整数线性规划 (ILP)**：将问题建模为 0-1 整数规划，以撤销数最小化为目标函数，用 CBC 求解器求解。理论上可得全局最优，但规模较大时可能超时。
3. **贪心 + 局部搜索**：在贪心解的基础上，对相邻计划进行动作交换的局部搜索，尝试跳出局部最优。
4. **模拟退火 (SA)**：以贪心解为初始解，通过随机扰动（随机更换 1~3 个计划的动作）探索解空间，Metropolis 准则接受劣解以跳出局部最优。采用多种子策略（ $\geq 5$  个种子），收尾用贪心消毒保证 0 冲突。

最终选择撤销数最少的方案作为最优解。

## 2.3 核心公式

### 1. 调整动作的数学表示

对于计划  $P_i$ ，可选动作集合为：

$$\mathcal{A}_i = \{\text{保留}\} \cup \{\text{频段平移 } \Delta f : |\Delta f| \leq 10\} \cup \{\text{时间平移 } \Delta t : |\Delta t| \leq 5\} \cup \{\text{撤销}\} \quad (6)$$

其中频段平移须满足  $f_s + \Delta f \geq 0$  且  $f_e + \Delta f \leq 100$ ，时间平移须满足  $t_s + \Delta t \geq 0$ 。

### 2. 模拟退火的能量函数

能量函数定义为元组字典序比较（与代码 `energy_tuple()` 一致）：

$$E = (N_{\text{冲突}}, N_A^{\text{撤销}}, N_B^{\text{撤销}}, N_C^{\text{撤销}}, N_{\text{调整}}, S_{\text{总幅度}}) \quad (7)$$

其中  $N_{\text{冲突}}$  为当前方案中活跃计划间的冲突对数（退火过程中允许非零，最终消毒后为 0）， $N_A^{\text{撤销}}$ 、 $N_B^{\text{撤销}}$ 、 $N_C^{\text{撤销}}$  分别为各类别撤销数， $N_{\text{调整}}$  为被调整的计划数， $S_{\text{总幅度}}$  为所有调整的总幅度。

### 3. Metropolis 接受概率

$$P(\text{接受}) = \begin{cases} 1 & \text{if } E_{\text{new}} < E_{\text{old}} \\ \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{scalar}}}{T}\right) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (8)$$

其中  $T$  为当前温度， $\Delta E_{\text{scalar}}$  为能量元组标量化后的差值。

### 4. ILP 目标函数

$$\min \sum_i w_i \cdot x_i^{\text{撤销}} + \lambda \sum_i |a_i| \quad (9)$$

其中  $x_i^{\text{撤销}} \in \{0, 1\}$  为撤销决策变量， $w_i$  为按优先级设置的权重（A 类权重最高）， $a_i$  为调整幅度， $\lambda$  为调整幅度的惩罚系数。约束条件为消解后无冲突。



表 3 时频冲突消解的统计结果

| 类别  | 保留数量 | 调整数量 | 撤销数量 |
|-----|------|------|------|
| A 类 | 19   | 1    | 0    |
| B 类 | 7    | 30   | 3    |
| C 类 | 9    | 34   | 47   |

### 3.2 总体路线

### 3.3 核心公式

### 3.4 求解过程

#### 4. 问题四：放宽间隔约束的冲突消解

## 4.1 问题分析

[illegible]

## 4.2 总体路线

### 4.3 核心公式

#### 4.4 求解过程